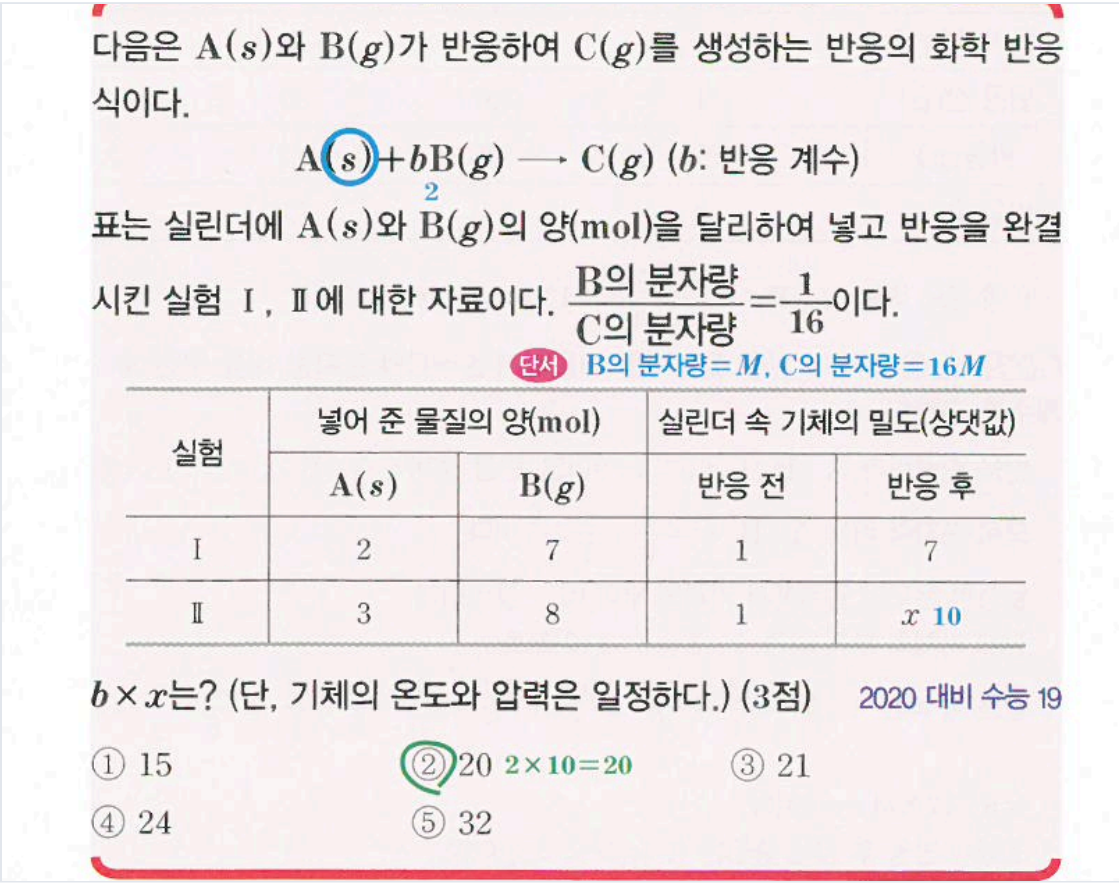
# [평가] chem-d76-reaction-density · claude-cli — 단계별 연습 3문제

화학 · 화학 반응식과 기체의 밀도(양적 관계) · 통합 변형 · 2026. 10. 18.

## 원본 문제



다음은 $A(s)$와 $B(g)$가 반응하여 $C(g)$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$$A(s) + bB(g) \longrightarrow C(g)\ (b\text{: 반응 계수})$$

표는 실린더에 $A(s)$와 $B(g)$의 양(mol)을 달리하여 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ, Ⅱ에 대한 자료이다. $\frac{\text{B의 분자량}}{\text{C의 분자량}} = \frac{1}{16}$이다.

단서 B의 분자량 $= M$, C의 분자량 $= 16M$

| 실험 | 넣어 준 물질의 양(mol) | | 실린더 속 기체의 밀도(상댓값) | |
|---|---|---|---|---|
| | $A(s)$ | $B(g)$ | 반응 전 | 반응 후 |
| Ⅰ | 2 | 7 | 1 | 7 |
| Ⅱ | 3 | 8 | 1 | $x$ 10 |

$b \times x$는? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점) 2020 대비 수능 19

① 15 ② 20 2×10=20 ③ 21 ④ 24 ⑤ 32

## 원본 해설

**D 76** 정답 ② [정답률 28%] ✪ 1등급 대비

✪ 실린더 속 기체의 밀도를 이용하여 한계 반응물을 구하고, 반응 계수를 구하여 화학 반응식을 완성시키는 문제이다.
밀도와 분자량 비를 이용하여 첫 번째 실험에서 한계 반응물을 찾고, 반응 계수를 구하는 것이 문제 풀이의 핵심 KEY이다.

**출제 개념:** 화학 반응식과 기체의 밀도

| 문제 해결 과정 |

**step 1** 밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.

- 문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $A(s)$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.
- 일정 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $B(g)$ 하나일 때 밀도 비=분자량 비이다.
- 따라서 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}})\propto$분자량$(=\frac{\text{질량}}{\text{몰}})$임을 알 수 있다.
- 만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $B(g)$만 존재하고, 반응 후에는 $C(g)$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후$=1:16$이다.
- 그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:7$이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

**step 2** 실험 Ⅰ에서 화학 반응식을 완성한다.

- 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

| | $A(s)$ | + | $bB(g)$ | → | $C(g)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 반응 전(mol) | 2 | | 7 | | 0 |
| 반응(mol) | 2 | | $-2b$ | | $+2$ |
| 반응 후(mol) | 0 | | $7-2b$ | | 2 |

- 밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.
- 따라서 A의 분자량$+b\times$B의 분자량$=$C의 분자량이다.
$\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}}=16$이므로 B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

| | 반응 전 B(g) | 반응 후 C(g) |
|---|---|---|
| 기체의 질량 | 7M | $(7-2b)M+32M$ |
| 기체의 부피(상댓값) | 7 | $(7-2b)+2$ |
| 기체의 밀도(상댓값) | M | $\frac{39M-2bM}{9-2b}$ |

- 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:7\left(=M:\frac{39M-2bM}{9-2b}\right)$이므로 $b=2$이다. 따라서 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

| | $A(s)$ | + | $2B(g)$ | → | $C(g)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 반응 전(mol) | 2 | | 7 | | 0 |
| 반응(mol) | 2 | | $-4$ | | $+2$ |
| 반응 후(mol) | 0 | | 3 | | 2 |

**step 3** 실험 Ⅱ에서 화학 반응식을 완성하고, $x$를 구한다.

- 실험 Ⅱ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

| | $A(s)$ | + | $2B(g)$ | → | $C(g)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 반응 전(mol) | 3 | | 8 | | 0 |
| 반응(mol) | $-3$ | | $-6$ | | $+3$ |
| 반응 후(mol) | 0 | | 2 | | 3 |

- B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

| | 반응 전 B(g) | 반응 후 C(g) |
|---|---|---|
| 기체의 질량 | 8M | $(2\times M)+(3\times 16M)$ |
| 기체의 부피(상댓값) | 8 | 5 |
| 기체의 밀도(상댓값) | M | 10M |

- 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:10$이므로 $x=10$이다.
- 따라서 $b=2$, $x=10$이므로 $2\times 10=20$이다.

✪ 정답은 ② 20이다.

문제 풀이 Tip

- $A(s)$ 화학 반응식에서 A는 고체
화학 반응식에서 A는 고체이므로 실린더 속 기체의 밀도 계산에 영향을 주지 않는다.

- 하나의 기체만 존재할 때 밀도 ∝ 분자량이다.
화학 반응식에서 $A(s)$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다. 따라서 기체의 밀도에 영향을 미치는 것은 반응 전 $B(g)$이다.
이때, 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}})\propto$분자량$(=\frac{\text{질량}}{\text{몰}})$이므로 $B(g)$의 분자량은 밀도에 비례한다.

## 원본 풀이 로직 — STEP 3개

**STEP 1** **밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.**

**핵심 기법** 기체가 한 종류일 때 밀도 비=분자량 비; B가 한계 반응물이라는 가정→모순

문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $A(s)$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.
일정 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $B(g)$ 하나일

때 밀도 비=분자량 비이다.
따라서 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}})\propto$분자량$(=\frac{\text{질량}}{\text{몰}})$임을 알 수 있다.
만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $\mathrm{B}\,(\mathrm{g})$만 존재하고, 반응 후에는 $\mathrm{C}\,(\mathrm{g})$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후$=1:16$이다.
그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:7$이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

**결론** 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물

**STEP 2** **실험 Ⅰ에서 화학 반응식을 완성한다.**

**핵심 기법** B의 분자량 M, C의 분자량 16M로 두고 질량 보존으로 반응 후 밀도를 식으로 표현

실험 Ⅰ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

| | $\mathrm{A}\,(\mathrm{s})$ | $b\mathrm{B}\,(\mathrm{g})$ | $\mathrm{C}\,(\mathrm{g})$ |
|---|---|---|---|
| 반응 전(mol) | $2$ | $7$ | $0$ |
| 반응(mol) | $2$ | $-2b$ | $+2$ |
| 반응 후(mol) | $0$ | $7-2b$ | $2$ |

밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.
따라서 A의 분자량$+b\times$B의 분자량$=$C의 분자량이다.
$\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}}=16$이므로 B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

| | **반응 전** $\mathrm{B}\,(\mathrm{g})$ | **반응 후** $\mathrm{C}\,(\mathrm{g})$ |
|---|---|---|
| 기체의 질량 | $7M$ | $(7-2b)M+32M$ |
| 기체의 부피(상댓값) | $7$ | $(7-2b)+2$ |
| 기체의 밀도(상댓값) | $M$ | $\frac{39M-2bM}{9-2b}$ |

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:7\left(=M:\frac{39M-2bM}{9-2b}\right)$이므로 $b=2$이다. 따라서 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

| | $\mathrm{A}\,(\mathrm{s})$ | $2\mathrm{B}\,(\mathrm{g})$ | $\mathrm{C}\,(\mathrm{g})$ |
|---|---|---|---|
| 반응 전(mol) | $2$ | $7$ | $0$ |
| 반응(mol) | $2$ | $-4$ | $+2$ |
| 반응 후(mol) | $0$ | $3$ | $2$ |

**결론** $b=2$

**STEP 3** **실험 Ⅱ에서 화학 반응식을 완성하고, $x$를 구한다.**

**핵심 기법** 같은 M, 16M 설정으로 반응 전후 질량·부피·밀도 표 정리

실험 Ⅱ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

| | $\mathrm{A}\,(\mathrm{s})$ | $2\mathrm{B}\,(\mathrm{g})$ | $\mathrm{C}\,(\mathrm{g})$ |
|---|---|---|---|
| 반응 전(mol) | $3$ | $8$ | $0$ |
| 반응(mol) | $-3$ | $-6$ | $+3$ |
| 반응 후(mol) | $0$ | $2$ | $3$ |

B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

| | **반응 전** $\mathrm{B}\,(\mathrm{g})$ | **반응 후** $\mathrm{C}\,(\mathrm{g})$ |
|---|---|---|
| 기체의 질량 | $8M$ | $(2\times M)+(3\times 16M)$ |
| 기체의 부피(상댓값) | $8$ | $5$ |
| 기체의 밀도(상댓값) | $M$ | $10M$ |

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:10$이므로 $x=10$이다.
따라서 $b=2$, $x=10$이므로 $2\times 10=20$이다.
정답은 ② 20이다.

**결론** $x=10,\ b\times x=20$

## 연습 문제

**1.** STEP 1 연습

$\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$가 반응하여 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$를 생성한다.

표는 실린더에 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$를 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ에 대한 자료이다. $\frac{\mathrm{B}\text{의 분자량}}{\mathrm{C}\text{의 분자량}} = \frac{1}{16}$이다.

| 실험 | 실린더 속 기체의 밀도(상댓값) 반응 전 | 실린더 속 기체의 밀도(상댓값) 반응 후 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 1 | 6 |

실험 Ⅰ에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (2점)

① $\mathrm{A}(\mathrm{s})$가 한계 반응물이다.
② $\mathrm{B}(\mathrm{g})$가 한계 반응물이다.
③ 반응 후 실린더에는 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$만 존재한다.
④ 반응 후 실린더에는 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$만 존재한다.
⑤ $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$가 모두 남김없이 반응한다.

**2.** STEP 1~2 연습

다음은 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$가 반응하여 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$\mathrm{A}(\mathrm{s}) + b\,\mathrm{B}(\mathrm{g}) \longrightarrow \mathrm{C}(\mathrm{g})$ ($b$: 반응 계수)

표는 실린더에 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$의 양(mol)을 달리하여 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ에 대한 자료이다. $\frac{\mathrm{B}\text{의 분자량}}{\mathrm{C}\text{의 분자량}} = \frac{1}{16}$이다.

| 실험 | 넣어 준 물질의 양 (mol) $\mathrm{A}(\mathrm{s})$ | 넣어 준 물질의 양 (mol) $\mathrm{B}(\mathrm{g})$ | 실린더 속 기체의 밀도 (상댓값) 반응 전 | 실린더 속 기체의 밀도 (상댓값) 반응 후 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 2 | 14 | 1 | 4 |

$b$의 값은? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

① 2 ② 3 ③ 5 ④ 6 ⑤ 8

**3.** 최종 문제

다음은 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$가 반응하여 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.\n\n$\mathrm{A}(\mathrm{s}) + b\,\mathrm{B}(\mathrm{g}) \longrightarrow \mathrm{C}(\mathrm{g})$ ($b$: 반응 계수)\n\n표는 실린더에 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$와 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$의 양(mol)을 달리하여 넣고 반응을 완결시킨 실험 Ⅰ, Ⅱ에 대한 자료이다. $\frac{\mathrm{B}\text{의 분자량}}{\mathrm{C}\text{의 분자량}} = \frac{1}{16}$이다.\n\n| 실험 | 넣어 준 물질의 양(mol) $\mathrm{A}(\mathrm{s})$ | 넣어 준 물질의 양(mol) $\mathrm{B}(\mathrm{g})$ | 실린더 속 기체의 밀도(상댓값) 반응 전 | 실린더 속 기체의 밀도(상댓값) 반응 후 |\n|---|---|---|---|---|\n| Ⅰ | 4 | 9 | 1 | 13 |\n| Ⅱ | $x$ | 15 | 1 | 11 |\n\n실험 Ⅱ에서 반응 후 실린더 속 기체의 전체 양(mol)은? (단, 기체의 온도와 압력은 일정하다.) (3점)

① 6 ② 8 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

## 정답과 해설

**1. 정답 ① STEP 1 연습**

> **STEP 1** **밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.**
> 문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.
> 일정 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$ 하나일 때 밀도 비=분자량 비이다.
> 따라서 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}})\propto$분자량$(=\frac{\text{질량}}{\text{몰}})$임을 알 수 있다.
> 만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$만 존재하고, 반응 후에는 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후$=1:16$이다.
> 그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:6$이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

**정리** 밀도 비가 1:16이 아닌 1:6이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다(정답 1번).

**2. 정답 ② STEP 1~2 연습**

**STEP 1 밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.**

문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.

일정 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$ 하나일 때 밀도 비=분자량 비이다.

따라서 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}})\propto$분자량$(=\frac{\text{질량}}{\text{몰}})$임을 알 수 있다.

만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$만 존재하고, 반응 후에는 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후$=1:16$이다.

그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:4$이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

**STEP 2 실험 Ⅰ에서 화학 반응식을 완성한다.**

실험 Ⅰ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

| | $\mathrm{A}(\mathrm{s})$ | $b\mathrm{B}(\mathrm{g})$ | $\mathrm{C}(\mathrm{g})$ |
|---|---|---|---|
| 반응 전(mol) | $2$ | $14$ | $0$ |
| 반응(mol) | $2$ | $-2b$ | $+2$ |
| 반응 후(mol) | $0$ | $14-2b$ | $2$ |

밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.

따라서 A의 분자량$+b\times$B의 분자량$=$C의 분자량이다.

$\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}}=16$이므로 B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

| | **반응 전 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$** | **반응 후 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$** |
|---|---|---|
| 기체의 질량 | $14M$ | $(14-2b)M+32M$ |
| 기체의 부피(상댓값) | $14$ | $(14-2b)+2$ |
| 기체의 밀도(상댓값) | $M$ | $\frac{46M-2bM}{16-2b}$ |

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:4\left(=M:\frac{46M-2bM}{16-2b}\right)$이므로 $b=3$이다. 따라서 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

| | $\mathrm{A}(\mathrm{s})$ | $3\mathrm{B}(\mathrm{g})$ | $\mathrm{C}(\mathrm{g})$ |
|---|---|---|---|
| 반응 전(mol) | $2$ | $14$ | $0$ |
| 반응(mol) | $2$ | $-6$ | $+2$ |
| 반응 후(mol) | $0$ | $8$ | $2$ |

**정리** 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이고, 밀도 비 1 : 4로부터 $b=3$이다.

**3. 정답 ③** 최종 문제

**STEP 1** **밀도와 B, C의 분자량 비를 이용하여 실험 Ⅰ에서 한계 반응물을 찾는다.**

문제에서 실린더 속 기체의 밀도가 주어져 있다. 밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 화학 반응식에서 $\mathrm{A}(\mathrm{s})$는 고체이므로 부피에 영향을 미치지 않는다.

일정 온도와 압력에서 아보가드로 법칙에 의해 기체의 부피 비=몰비이고, 기체의 종류가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$ 하나일 때 밀도 비=분자량 비이다.

따라서 밀도$(=\frac{\text{질량}}{\text{부피}})\propto$분자량$(=\frac{\text{질량}}{\text{몰}})$임을 알 수 있다.

만약 실험 Ⅰ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$만 존재하고, 반응 후에는 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후$=1:16$이다.

그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:13$이므로 실험 Ⅰ에서 A가 한계 반응물이다.

**STEP 2** **실험 Ⅰ에서 화학 반응식을 완성한다.**

실험 Ⅰ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

| | $\mathrm{A}(\mathrm{s})$ | $b\mathrm{B}(\mathrm{g})$ | $\mathrm{C}(\mathrm{g})$ |
|---|---|---|---|
| 반응 전(mol) | $4$ | $9$ | $0$ |
| 반응(mol) | $4$ | $-4b$ | $+4$ |
| 반응 후(mol) | $0$ | $9-4b$ | $4$ |

밀도$=\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$이고, 질량 보존의 법칙에 의해 반응 전후 질량은 보존된다.

따라서 A의 분자량$+b\times$B의 분자량$=$C의 분자량이다.

$\frac{\text{C의 분자량}}{\text{B의 분자량}}=16$이므로 B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

| | **반응 전 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$** | **반응 후 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$** |
|---|---|---|
| 기체의 질량 | $9M$ | $(9-4b)M+64M$ |
| 기체의 부피(상댓값) | $9$ | $(9-4b)+4$ |
| 기체의 밀도(상댓값) | $M$ | $\frac{73M-4bM}{13-4b}$ |

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$=1:13\left(=M:\frac{73M-4bM}{13-4b}\right)$이므로 $b=2$이다. 따라서 실험 Ⅰ에서의 화학 반응식을 완성하면 다음과 같다.

| | $\mathrm{A}(\mathrm{s})$ | $2\mathrm{B}(\mathrm{g})$ | $\mathrm{C}(\mathrm{g})$ |
|---|---|---|---|
| 반응 전(mol) | $4$ | $9$ | $0$ |
| 반응(mol) | $4$ | $-8$ | $+4$ |
| 반응 후(mol) | $0$ | $1$ | $4$ |

**STEP 3** **실험 Ⅱ에서 화학 반응식을 완성하고, $x$를 구한다.**

만약 실험 Ⅱ에서 B가 한계 반응물이라면 반응 전에는 기체가 $\mathrm{B}(\mathrm{g})$만 존재하고, 반응 후에는 $\mathrm{C}(\mathrm{g})$만 존재해야 한다. 이때 기체의 밀도 비는 분자량 비이므로 반응 전 : 반응 후$= 1 : 16$이다.
그러나 문제에서 주어진 기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$= 1 : 11$이므로 실험 Ⅱ에서 A가 한계 반응물이다.
실험 Ⅱ에서의 화학 반응식은 다음과 같다.

| | $\mathrm{A}(\mathrm{s})$ | $2\mathrm{B}(\mathrm{g})$ | $\mathrm{C}(\mathrm{g})$ |
|---|---|---|---|
| 반응 전(mol) | $x$ | $15$ | $0$ |
| 반응(mol) | $-x$ | $-2x$ | $+x$ |
| 반응 후(mol) | $0$ | $15-2x$ | $x$ |

B의 분자량을 M, C를 16M으로 두고 반응 전후 기체의 정보를 정리하면 다음과 같다.

| | **반응 전** $\mathrm{B}(\mathrm{g})$ | **반응 후** $\mathrm{C}(\mathrm{g})$ |
|---|---|---|
| 기체의 질량 | $15M$ | $((15-2x)\times M)+(x\times 16M)$ |
| 기체의 부피(상댓값) | $15$ | $(15-2x)+x$ |
| 기체의 밀도(상댓값) | $M$ | $\frac{(15+14x)M}{15-x}$ |

기체의 밀도 비는 반응 전 : 반응 후$= 1 : 11$이므로 $x=6$이다.
따라서 $b=2$, $x=6$이므로 $(15-2\times 6)+6=9$이다.
정답은 ③ 9이다.

**정리** $b=2$, $x=6$이므로 실험 Ⅱ에서 반응 후 실린더 속 기체의 전체 양은 $(15-2\times 6)+6=9$ mol이다.